

Der Ablauf im Betrieb — und was die App daraus macht

Ein Durchgang vom Wareneingang bis zum Lastwagen: was physisch passiert, was die App an dieser Stelle fragt, was davon **Pflicht** ist und was **freiwillig** — und was sie mit der Antwort anfängt. Stand nach der Betriebsrückmeldung vom 1. September; alles hier Neue ist als **NEU** markiert.

Die Ausgangslage: die Saison läuft bereits

Das Werkzeug kommt mitten hinein. Ein Teil der Ernte steht schon in der Halle, ein Teil ist schon verarbeitet und ausgeliefert — *ohne* dass die App etwas davon mitbekommen hat. Wer das ignoriert, bekommt eine Bilanz, in der die halbe Ernte spurlos verschwunden ist, und das Werkzeug meldet einen Riesenverlust, den es nie gab.

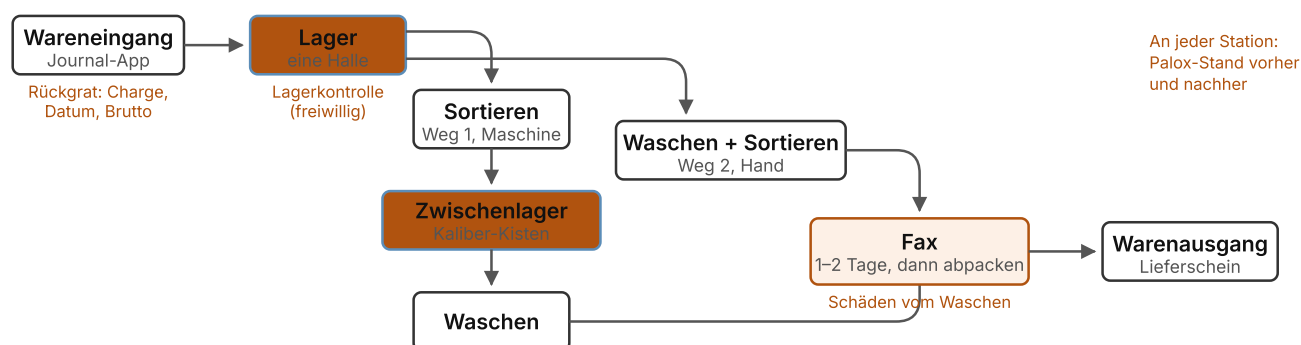
Deshalb bekommt die App einen **Erfassungsbeginn** **NEU** — ein Datum in den Einstellungen. Ab diesem Tag ist die Erfassung vollständig; davor gilt sie als lückenhaft, und die App rechnet dort nichts als Verlust.

WAS DIE APP BRAUCHT	WOZU
Ein Datum: <i>ab wann wird erfasst</i>	Trennt „unbekannt“ von „gemessen“. Die Bilanz weist alles davor als eigenen Posten „vor Erfassungsbeginn abgegangen“ aus, statt es als Verlust zu buchen.
Je Charge grob: <i>wie viel ist schon raus</i> Schätzung genügt, oder aus den Lieferscheinen	Damit der Restbestand stimmt. Ohne diese Angabe hält die App Ware für eingelagert, die längst weg ist — und rechnet ihr weiter Verdunstung und Schimmel an.

DIE GUTE NACHRICHT

Die *Koeffizienten* — Verdunstung je Tag, Verderb je Lagerdauer, Ausschussanteil — lernt die App aus Messungen ab heute, und sie gelten rückwirkend genauso: Ein Kürbis weiss nicht, wann die App installiert wurde. Für die Ware, die **noch liegt**, ist die Hochrechnung damit vom ersten Tag an brauchbar. Unvollständig bleibt nur die Gesamtbilanz über die ganze Saison — und die ist ohnehin die Gegenprobe, nicht das Ziel.

Der Weg, und wo die App ihn berührt



Orange: wo die App etwas erfährt. „Fax“ ist der neu hinzugekommene Arbeitsschritt.

Station für Station

1 · Wareneingang

Die Palette kommt vom Schlag, wird im *Erntejournal* erfasst und in die Halle gestellt. Gewaschen wird hier nichts — die Erde bleibt bis ganz zum Schluss dran.

DIE APP FRAGT HIER NICHTS

Sie holt sich die Paletten aus dem Erntejournal — Charge, Eingangsdatum, Bruttogewicht, Kistenzahl, Gebindeart. Ein Knopfdruck unter Stammdaten, oder direkt aus dem Google Sheet.

EINMALIG NÖTIG

Das Leergewicht je Gebindeart. Ohne Tara kein Netto — und eine Palette ohne Netto zählt in keiner Auswertung mit. **PFLICHT** einmal, dann nie wieder.

Was daraus wird: Das Rückgrat. Jeder Prozentsatz im ganzen Werkzeug bezieht sich auf diese Masse. Die Charge ist *Schlag* × *Sorte* — also die benannte Herkunft (etwa „Illnau Bruno“) mal die Sorte, mit einer festen Nummer aus dem Journal.

2 · Lager — und die eine freiwillige Messung

Die Paletten stehen in einer Halle. Nichts passiert, ausser dass Wasser entweicht und einzelne Kürbisse verderben.

FREIWILLIG PALETTE KONTROLLIEREN

Eigener Knopf auf dem Startbildschirm, ohne laufende Arbeit: eine Palette aus dem Lager wiegen. Charge, Eingangsdatum, Gewicht damals und jetzt, Kisten, Gebinde — mehr nicht. Seit 0061 wird *nicht* mehr gefragt, wie viel davon faul ist und wie die Palette gegriffen wurde: Sie wird gewogen, nicht ausgepackt (AB-36). Die App schlägt vor, wo eine Wägung am meisten bringt — Bestand heute mal Tage seit der letzten Wägung. Zwei Paletten im Monat genügen.

Was daraus wird: Ein Punkt der Verdunstungskurve an Ware, die niemand für die Verarbeitung ausgewählt hat: Die Verdunstungsrate misst sich an ihr, ohne dass die Reihenfolge der Verarbeitung hineinspielt. **Was 0061 dabei aufgegeben hat:** Bis dahin war die Kontrolle auch der einzige unausgewählte Punkt der *Schimmelkurve* — das hing an der Pflichtangabe „davon faul“, und die konnte niemand ehrlich beantworten, ohne die Palette auszupacken. Lieber eine Kurve ohne diese Punkte als eine mit erfundenen (STATISTIK_BEFUND.md). **Fehlt die Kontrolle ganz:** Die App sagt ausdrücklich „nicht prüfbar“, statt Sicherheit vorzutäuschen.

3 · Weg 1 — Sortieren an der Maschine

Paletten kommen aus der Halle. Vor dem Band wird von Hand aussortiert, was faul ist — in den Palox. Dann läuft alles über die Waage der Sortiermaschine, und die Kürbisse fallen nach Gewicht in Kaliber-Kisten, die zurück in dieselbe Halle gehen. Paletten werden auf diesem Weg nie gewogen — weder vorher noch nachher.

BEIM STARTEN

- **PFLICHT** **Chargennummer eintippen** **NEU** — vier Ziffern statt Auswahl aus 42 Zeilen; die App prüft sofort gegen die bekannte Liste und zeigt Schlag und Sorte zur Bestätigung.
- **PFLICHT** **Palox-Stand ablesen** **NEU** — was die Waage *jetzt* zeigt, bevor es losgeht.

WÄHREND DER ARBEIT — MEHR PASSIERT NICHT

PFLICHT Paletten zählen, und je Palette das **Eingangsdatum vom Zettel** **NEU BISHER FREIWILLIG** .

BEIM ABSCHLIESSEN

- **PFLICHT** Palox-Stand nochmals ablesen.
- **PFLICHT** **„War alles aus einer Charge?“** **NEU** — Ja / Nein. Bei Nein die Nachfrage: „War es wenigstens dieselbe Sorte?“

Was daraus wird: Der Palox-Zuwachs (Ende minus Anfang) ist der Schimmel dieser Arbeit — *direkt gewogen*, nicht als Differenz zweier grosser Zahlen. Die gezählten Paletten liefern zweierlei: die Masse dahinter (aus dem Journal) und die **Altersverteilung**. Beides zusammen ergibt einen Punkt auf der Verderbskurve. **Bei „Nein, mehrere Chargen“:** Die Messung fliesst nicht ins Zeitmodell ein — das Alter wäre geraten. Sie zählt aber weiter in der Massenbilanz, und wenn es dieselbe Sorte war, in den Sorten-Vergleich.

4 · Die Sortier-CSV — und was der Betriebsleiter daraus erfährt

Die Maschine wiegt jeden einzelnen Kürbis und schreibt eine Datei: eine Zahl je Zeile, Gewicht in Gramm.

DER BETRIEBSLEITER LÄDT DIE DATEIEN HOCH

Die Rohdatei wird unverändert gespeichert. Die Reinigung (Leerband-Rauschen, Bruchstücke, Doppel-Trigger der Maschine) ist eine sichtbare, umstellbare Schicht darüber und zeigt den Trichter offen: 11 370 gelesen → -5 → -11 → -3 204 → 8 161 Kürbisse.

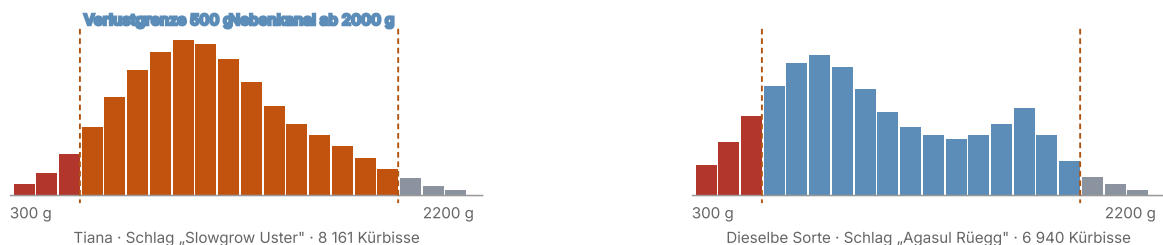
FREIWILLIG DATUM DER DATEI

Wenn der Dateiname es hergibt, liest die App es; sonst nimmt sie den Zeitstempel der Datei; sonst geht es auch ohne. **Nur die Chargennummer ist wirklich nötig** — siehe Kasten unten.

Was daraus wird: Der Ausschussanteil („zu klein“) und der Nebenkanal-Anteil („zu gross“) stehen direkt in der Gewichtsverteilung — nichts zu schätzen. Und die Verteilung selbst wird zur eigenen Auswertung:

Die Gewichtsverteilung — eine neue Ansicht **NEU**

Bisher zeigte die App nur, wie viel Prozent in welches Kaliber fällt. Das ist grob: Ob eine Sorte *knapp* über der unteren Grenze liegt oder mittig im Band, sieht man nicht — und genau das entscheidet, ob sich ein engeres Band anbieten lässt.



Dieselbe Sorte, zwei Schläge. Links eine schmale Glocke mitten im Band — links sitzt die Ware, wo sie hingehört. Rechts eine breite, zweigipflige Verteilung mit deutlich mehr Ausschuss unter der Verlustgrenze. Das ist eine Aussage über den Anbau, nicht über das Lager.

Was die Ansicht können soll: Balken in wählbarer Breite (25 / 50 / 100 g), die Kaliber-Grenzen als Linien darübergerlegt, und zwei oder mehr Verteilungen nebeneinander zum Vergleich — nach **Sorte**, nach **Schlag**, nach **Charge**. Dazu die Kennzahlen darunter: Mittelwert, Median, Streuung, Anteil je Kaliber. Damit lassen sich Fragen beantworten, die heute niemand beantworten kann: Liefert dieser Schlag ein engeres Band als jener? Ist die Verteilung glockenförmig oder zweigipflig — also eine Sorte oder in Wahrheit zwei Wuchsformen? Und wo liegt der Schwerpunkt *relativ* zu den Grenzen, also: Würde eine Grenze zehn Gramm weiter unten den Ausschuss halbieren?

DEINE FRAGE: BRAUCHT DIE CSV ÜBERHAUPT EIN DATUM?

Kurz: nein, nötig ist nur die Chargennummer. Zwanzig Dateien, alle nur „1640“ benannt, sind brauchbar — und zwar für alles, was der Betriebsleiter aus der Gewichtsverteilung erfahren will, und für einen Ausschussanteil über die Saison.

Was das Datum *zusätzlich* bringt, in aller Ehrlichkeit: Erstens eine Gegenprobe — die App weiss aus den gezählten Paletten, wie viel Masse an dem Tag ans Band gekommen sein müsste, und die CSV hat sie gewogen. Weichen beide ab, stimmt etwas nicht, und man erfährt es. Zweitens eine Zeitachse für den Ausschuss: Kürbisse werden mit der Lagerdauer leichter, also rutschen mit der Zeit mehr unter die Verlustgrenze. Ob das messbar geschieht, lässt sich nur mit Datum sagen.

Was ich vorschlage: niemand tippt ein Datum. Die App nimmt, was sie kriegt — aus dem Dateinamen, sonst aus dem Zeitstempel der Datei — und wenn beides fehlt, verarbeitet sie die Datei trotzdem und schreibt „ohne Datum“ dazu. *Wichtig dabei:* Wenn zwanzig Dateien am Saisonende auf einmal kopiert werden, ist der Zeitstempel das Kopierdatum und damit wertlos. Wer den Nutzen mitnehmen will, kopiert die Dateien gelegentlich statt einmal.

5 · Zwischenlager — und das Datum auf der Kiste NEU

Die Kaliber-Kisten stehen wieder in derselben Halle, Wochen bis Monate, und altern weiter. Die Original-Palette gibt es nicht mehr; ihr Eingangsdatum ist verloren.

NEUE ABMACHTUNG IM BETRIEB, KEIN APP-SCHRITT

Die Mitarbeiter schreiben beim Sortieren das **Sortierdatum auf die Kiste**.

FREIWILLIG BEIM WASCHEN WIRD DANACH GEFRAGT

„Steht ein Sortierdatum auf den Kisten?“ — wenn ja, eintragen; wenn die Beschriftung fehlt oder verloren ging, überspringen.

Was daraus wird: Das ist die billigste denkbare Verbesserung am ganzen System. Heute *schätzt* die App, wie lange die Ware im Zwischenlager stand — sie schliesst es aus der Reihenfolge der Sortierläufe. Mit dem Datum auf der Kiste wird daraus eine **Ablesung**, und die Frage „wie viele sind in dieser Zeit nochmals faul geworden“ bekommt eine saubere Antwort. **Fehlt es:** Die App fällt auf die bisherige Schätzung zurück und weist den Bereich entsprechend breiter aus.

6 · Weg 1 — Waschen · Weg 2 — Waschen und Sortieren

Auf Weg 1 kommen die Kaliber-Kisten aus dem Zwischenlager ans Waschbecken; davor wird nochmals Faules aussortiert. Auf Weg 2 kommt die Palette direkt aus der Halle und wird gewaschen und von Hand sortiert. Beide Wege enden am selben Ort.

BEIM STARTEN

- **PFLICHT** Chargennummer eintippen, Palox-Stand ablesen.
- **PFLICHT** **Sortierschema bestätigen** NEU — die App zeigt, was für diese Sorte hinterlegt ist, und fragt „stimmt das heute?“. Bei Nein lassen sich die Kategorien auf der Stelle ändern: umbenennen, Grenzen verschieben, eine hinzufügen oder weglassen. Was eingestellt wurde, lässt sich als neue Vorgabe für die Sorte speichern.

WÄHREND DER ARBEIT

- **PFLICHT** Zählen, mit Eingangsdatum je Palette.
- **FREIWILLIG** *Nur Weg 2:* gelegentlich eine Palette wiegen — Gewicht damals vom Zettel, Gewicht jetzt, Kistenzahl, Gebindeart.

BEIM ABSCHLIESSEN — HIER PASSIERT DAS MEISTE NEU

Ein geführter Ablauf statt verstreuter Felder; jeder Schritt lässt sich überspringen:

- Palox-Endstand ablesen.
- „War alles aus einer Charge?“ — bei Nein: „War es wenigstens dieselbe Sorte?“
- **Ausschuss wiegen** NEU, je Kategorie des Sortierschemas: „Steht es auf einer Palette?“ → wie viele Kisten, welches Gebinde, welches Gewicht. Statt einer Kilo-Schätzung nach Augenmass eine richtige Wägung.
- *Nur Weg 1 Waschen:* Sortierdatum von den Kisten.
- *Nur Weg 2:* Wenn keine Palette gewogen wurde — „Hast du noch Zeit für eine?“ Mit einem klaren Weg an der Frage vorbei.

Was daraus wird: Weg 2 ist die **einzigste** Quelle für die Verdunstungsrate — auf Weg 1 wird nie eine Palette gewogen. Deshalb hängt der grösste Einzelposten der ganzen Auswertung an einer Handvoll freiwilliger Wägungen auf einer der beiden Linien. Der gewogene Ausschuss ersetzt die bisherige Schätzung nach Augenmass und macht den zugehörigen Unsicherheitsbereich deutlich enger.

EINE CHARGE, ABER VIELE EINGANGSDATEN — WAS DIE APP DAMIT MACHT

Auch wenn alles aus einer Charge stammt, sind die Paletten an verschiedenen Tagen eingelagert worden. Der Palox enthält dann Faules aus Ware, die 60, 90 und 140 Tage gelegen hat — *ein* Messwert über *viele* Alter.

Die App rechnet deshalb nicht mit dem Durchschnittsalter. Sie nimmt die **tatsächliche Altersverteilung** der gezählten Paletten und vergleicht den gemessenen Anteil mit dem, was das Modell über genau diese Verteilung erwarten würde. Der Unterschied ist keine Spitzfindigkeit: Weil der Verderb mit der Zeit beschleunigt, ist der Mittelwert der Verderbsanteile *grösser* als der Verderbsanteil beim Durchschnittsalter. Wer mit dem Durchschnittsalter rechnet, unterschätzt systematisch — genau deshalb ist das Eingangsdatum beim Zählen jetzt Pflicht.

7 · Fax — der Arbeitsschritt, den das Modell noch nicht kannte **NEU**

*Nach dem Waschen — egal über welchen Weg — steht die Ware nochmals ein bis zwei Tage. In dieser Zeit gehen viele Kürbisse kaputt, weil der Waschvorgang grob ist. Beim Abpacken für die Bestellungen wird deshalb **nochmals Faules aussortiert**; zu klein und zu gross spielen hier keine Rolle mehr.*

EIGENER AUFTRAGSTYP

- Beim Starten: Palox-Stand ablesen. Welche Sorte, welche Charge — soweit bekannt.
- Beim Abschliessen: Palox-Endstand; wie viel wurde abgepackt (Kisten oder Kilo); wohin.

Was daraus wird — und das ist der springende Punkt: Dieser Schimmel kommt *nicht* von der Lagerdauer, sondern von der mechanischen Beanspruchung beim Waschen. Er fliesst deshalb **nicht** in die Verderbskurve ein — sonst würde er sie verbiegen und die Lagerung schlechter aussehen lassen, als sie ist. Er bekommt einen **eigenen Strom** im Ranking: *Schäden nach dem Waschen*, bezogen auf die gewaschene Menge statt auf die Zeit.

Das ist nicht nur sauberer, es ist auch praktisch nützlich: Gegen Lagerverderb hilft schneller verarbeiten, gegen Waschschäden hilft sanfter waschen oder kürzer stehen lassen. Zwei verschiedene Massnahmen — und solange beides in einem Balken steckt, weiss niemand, welche davon etwas bringt.

8 · Warenausgang

Was den Betrieb verlässt, mit Lieferschein. Daneben gibt es Wege ohne: Hofladen, Tierfutter, Eigenbedarf, Kompost.

FREIWILLIG, ABER WERTVOLL LIEFERUNG EINTRAGEN

Datum, Sorte, und *entweder* Kilo *oder* Kistenzahl — mehr steht auf keinem Lieferschein. Dazu ein Ziel, das über das Buch entscheidet: Kompost ist echter Verlust, Tierfutter ein anderer Kanal, Hofladen ist Verkauf.

Was daraus wird: Erst mit dem Ausgang hört der Restbestand auf, eine reine Hochrechnung zu sein. Die Lücke in der Bilanz wird dann zur einzigen Zahl, die misst, was das Modell **nicht** sieht. **Fehlt er:** Die Rangfolge der Ursachen steht trotzdem — nur die Gegenprobe fehlt.

Was wann gefragt wird — die ganze Erfassung auf einen Blick

WANN	WAS	STATUS	WENN ES FEHLT
Beim Starten	Chargennummer eintippen	Pflicht	ohne Charge kein Bezug — geht nicht
	Palox-Stand ablesen	Pflicht	der Schimmel dieser Arbeit lässt sich nicht von dem der vorigen trennen
	Sortierschema bestätigen	Pflicht	Ausschuss landet in den falschen Kategorien

Während der Arbeit	Paletten zählen	Pflicht	die Arbeit hat keine Bezugsmasse; der Palox-Inhalt wird zu keinem Anteil
	Eingangsdatum je Palette	Pflicht	der Schimmel sitzt an keinem Alter — die Verderbskurve bekommt keinen Punkt
	Palette wiegen (nur Weg 2)	freiwillig	die Verdunstungsrate — der grösste Posten — beruht auf weniger Messungen und wird unsicherer
Beim Abschliessen	Palox-Endstand	Pflicht	siehe oben
	„Alles aus einer Charge?"	Pflicht	die App weiss nicht, ob sie der Zuordnung trauen darf, und traut ihr im Zweifel zu viel
	Ausschuss wiegen, je Kategorie	freiwillig	der Ausschussanteil bleibt eine Schätzung nach Augenmass, mit breitem Bereich
	Sortierdatum der Kisten (Weg 1, Waschen)	freiwillig	die zweite Lagerdauer wird geschätzt statt gemessen
	Durchsatz (Weg 1, Waschen)	Pflicht	ohne Menge hat der ausgelesene Schimmel keinen Nenner
	Wohin die Ware geht (Fax)	freiwillig	die Massenbilanz bleibt offen

Der Grundsatz dahinter: **Während der Arbeit wird nur gezählt.** Alles, was Nachdenken, Wiegen oder eine Waage braucht, kommt beim Abschliessen — als geführter Ablauf, bei dem jeder Schritt einen klaren Weg vorbei hat. Eine Messung, die im Arbeitsablauf nicht vorkommt, findet nicht statt; und ein Werkzeug, das den Abschluss blockiert, wird umgangen.

Was die App aus allem macht

AUS DIESER ERFASSUNG ...	... ENTSTEHT DIESE AUSSAGE
Wareneingang aus dem Journal	Die Bezugsmasse jeder Charge. Alles andere ist ein Prozentsatz davon.
Palettenwägungen (Weg 2, Lagerkontrolle)	Verdunstung: eine Tagesrate je Sorte, angewandt auf die Lagerdauer jeder Charge.
Palox-Zuwachs + Altersverteilung der gezählten Paletten	Verderb: eine Kurve, wie viel Prozent nach wie vielen Tagen verdorben ist — auch für Lagerdauern, die noch niemand erlebt hat.
Palox beim Fax	Schäden nach dem Waschen — eigener Strom, nicht in der Zeitkurve.
Sortier-CSV	Ausschuss und Nebenkanal direkt abgelesen, plus die Gewichtsverteilung je Sorte und Schlag.
Gewogener Ausschuss (Weg 2)	Dasselbe für die Hand-Linie, wo es keine Maschine gibt, die wiegt.
Fertige Paletten und Lieferungen	Verschenkte Marge (zu volle Kisten) und die Gegenprobe: Eingang = Verlust + Ausgang + Bestand + Lücke.
Zufällig gegriffene Lagerpaletten	Die Warnung , wenn die Verarbeitungsreihenfolge das Bild verzerrt.

Am Ende steht eine **Rangfolge der Ursachen** mit Unsicherheitsbereichen, und jede Zahl darin lässt sich aufklappen: aus welchen Stichproben, mit welchem Koeffizienten, nach welcher Formel. Wo zwei Ursachen sich nicht auseinanderhalten lassen, schreibt die App es hin, statt es der Balkenlänge zu überlassen.

WAS ICH NOCH NICHT WEISS

Zwei Punkte aus Deiner Rückmeldung bleiben offen und stehen im zweiten Dokument als Fragen: **ob beim Waschen Chargen gemischt werden** (die Nachfrage beim Abschliessen deckt es künftig auf — aber wie oft es vorkommt, entscheidet, ob ein Feld genügt oder das Datenmodell umgebaut gehört), und **warum nach dem blossen Waschen die fertige Palette gewogen werden soll**. Meine ehrliche Antwort auf die zweite: Für die Marge bringt es auf Weg 1 nichts, dort wird je Stück bezahlt. Es bringt nur Masse für die Bilanz — und die kommt beim Fax ohnehin sauberer heraus, weil die Ware dort erst wirklich rausgeht. *Ich würde die Frage nach dem Waschen streichen und stattdessen beim Fax fragen.*